2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年重庆卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $\frac{i^2+i^3+i^4}{1-i}=$（ ）

C

由 $i^2+i^3+i^4=-1-i+1=-i$，得 $\frac{i^2+i^3+i^4}{1-i}=\frac{-i}{1-i}=\frac{(-i)(1+i)}{(1-i)(1+i)}=\frac{1-i}{2}=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i$，故选 C.

A. $-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i$　　B. $-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}i$

C. $\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i$　　D. $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}i$

2. “$x<-1$”是“$x^2-1>0$”的（ ）

A

因为 $x\leftarrow 1$，所以 $x^2>1$，从而 $x^2-1>0$，故条件“$x\leftarrow 1$”是条件“$x^2-1>0$”的充分条件. 但当 $x=2$ 时，$x^2-1>0$ 成立而 $x\leftarrow 1$ 不成立，所以它不是必要条件，故选 A.

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

3. 已知 $l\mathrm{im}\,limits_{x\to+\infty}\left(\frac{2}{x-1}+\frac{ax-1}{3x}\right)=2$，则 $a=$（ ）

D

因为 $\lim_{x\to+\infty}\frac{2}{x-1}=0$，且 $\frac{ax-1}{3x}=\frac{a}{3}-\frac{1}{3x}$，所以原极限等于 $\frac{a}{3}$. 由 $\frac{a}{3}=2$，得 $a=6$，故选 D.

A. -6　　B. 2　　C. 3　　D. 6

4. $(1+3x)^n$（其中 $n\in\mathbb{N}$ 且 $n\geq 6$）的展开式中 x^5 与 x^6 的系数相等，则（ ）

B

展开式中 x^5 的系数为 $C_n^5 3^5$，x^6 的系数为 $C_n^6 3^6$. 由题设，得 $C_n^5 3^5=C_n^6 3^6$，即 $1=3\frac{C_n^6}{C_n^5}=3\cdot\frac{n-5}{6}$. 因而 $n=7$，故选 B.

A. 6　　B. 7　　C. 8　　D. 9

5. 下列区间中，函数 $f(x)=|\ln(2-x)|$ 在其上为增函数的是（ ）

D

函数的定义域为 $x<2$. 当 $x\in(-\infty,1]$ 时，$\ln(2-x)\geq 0$，所以 $f(x)=\ln(2-x)$，且 $f'(x)=-\frac{1}{2-x}<0$，函数在此区间上为减函数. 当 $x\in[1,2)$ 时，$\ln(2-x)\leq 0$，所以 $f(x)=-\ln(2-x)$，且 $f'(x)=\frac{1}{2-x}>0$，函数在此区间上为增函数. 选项 A 为减区间，B、C 均跨过 $x=1$，只有 D 是增区间，故选 D.

A. $(-\infty,1]$　　B. $\left[-1,\frac{4}{3}\right]$　　C. $\left[0,\frac{3}{2}\right)$　　D. $[1,2)$

6. 若 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 所对的边 a，b，c 满足 $(a+b)^2-c^2=4$，且 $C=60^\circ$，则 ab 的值为（ ）

A

由余弦定理及 $C=60^\circ$，得 $c^2=a^2+b^2-2ab\cos 60^\circ=a^2+b^2-ab$. 因此 $(a+b)^2-c^2=a^2+2ab+b^2-\left(a^2+b^2-ab\right)=3ab=4$，所以 $ab=\frac{4}{3}$，故选 A.

A. $\frac{4}{3}$　　B. $8-4\sqrt{3}$　　C. 1　　D. $\frac{2}{3}$

7. 已知 $a>0$，$b>0$，$a+b=2$，则 $y=\frac{1}{a}+\frac{4}{b}$ 的最小值是（ ）

C

由柯西不等式，得 $y=\frac{1^2}{a}+\frac{2^2}{b}\geq\frac{(1+2)^2}{a+b}=\frac{9}{2}$. 当且仅当 $\frac{1}{a}=\frac{2}{b}$，即 $b=2a$ 时取等号. 联立 $a+b=2$，得 $a=\frac{2}{3}$，$b=\frac{4}{3}$，此时 $y=\frac{9}{2}$，故选 C.

A. $\frac{7}{2}$　　B. 4　　C. $\frac{9}{2}$　　D. 5

8. 在圆 $x^2+y^2-2x-6y=0$ 内，过点 $E(0,1)$ 的最长弦和最短弦分别为 AC 和 BD，则四边形 $ABCD$ 的面积为（ ）

B

将圆的方程化为 $(x-1)^2+(y-3)^2=10$，故圆心为 $O(1,3)$，半径为 $\sqrt{10}$，且 $OE=\sqrt{(1-0)^2+(3-1)^2}=\sqrt{5}$. 过点 E 的最长弦是过圆心的直径，因此 $AC=2\sqrt{10}$. 对于过 E 的弦，弦长为 $2\sqrt{10-d^2}$，其中 d 是圆心到弦的距离；当弦垂直于 OE 时，d 取最大值 $OE=\sqrt{5}$，所以最短弦 $BD=2\sqrt{10-5}=2\sqrt{5}$. 此时 $AC\perp BD$，故 $S_{ABCD}=\frac{1}{2}AC\cdot BD=\frac{1}{2}\cdot 2\sqrt{10}\cdot 2\sqrt{5}=10\sqrt{2}$，故选 B.

A. $5\sqrt{2}$　　B. $10\sqrt{2}$　　C. $15\sqrt{2}$　　D. $20\sqrt{2}$

9. 高为 $\frac{\sqrt{2}}{4}$ 的四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是边长为 1 的正方形，点 S，A，B，C，D 均在半径为 1 的同一球面上，则底面 $ABCD$ 的中心与顶点 S 之间的距离为（ ）

C

设正方形中心为 O，球心为 T. 由正方形边长为 1，得 $OA=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 因为 A，B，C，D 在同一球面上，球心 T 在过 O 且垂直于底面的直线上，且 $OT^2=1-OA^2=\frac{1}{2}$. 取底面为水平面，并令顶点 S 在其上方，若 T 在底面下方，则 $ST\geq\frac{\sqrt{2}}{4}+\frac{\sqrt{2}}{2}>1$，与 S 在半径为 1 的球面上矛盾，故 T 在底面上方，且 $OT=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 设 S 到底面的高为 $h=\frac{\sqrt{2}}{4}$，由 $ST=1$ 得 $OS^2=1+2h\cdot OT-OT^2=1+2\cdot\frac{\sqrt{2}}{4}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{1}{2}=1$. 所以底面中心与顶点 S 的距离为 1，故选 C.

A. $\frac{\sqrt{2}}{4}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　C. 1　　D. $\sqrt{2}$

10. 设 m，k 为整数，方程 $mx^2-kx+2=0$ 在区间 $(0,1)$ 内有两个不同的根，则 $m+k$ 的最小值为（ ）

D

设方程的两个根为 r_1，r_2，其中 $0<r_1<r_2<1$. 由韦达定理，$r_1r_2=\frac{2}{m}>0$，且 $r_1+r_2=\frac{k}{m}>0$，故 $m>0$，$k>0$. 又因 $r_1r_2<1$，得 $m>2$，所以 $m\geq 3$. 方程有两个不同的实根，故判别式 $\Delta=k^2-8m>0$. 另外，$f(1)=m-k+2=m(1-r_1)(1-r_2)>0$，所以 $k<m+2$.

当 $m=3$，4，5 时，由 $k<m+2$ 及 k 为正整数，分别有 $k\leq 4$，5，6，但此时分别有 $k^2\leq 16<24=8m$，$k^2\leq 25<32=8m$，$k^2\leq 36<40=8m$，均与 $\Delta>0$ 矛盾. 当 $m\geq 7$ 时，$k^2>8m\geq 56$，所以 $k\geq 8$，从而 $m+k\geq 15$. 因此只需考察 $m=6$，此时 $k^2>48$，故 $k\geq 7$. 取 $k=7$，方程为 $6x^2-7x+2=0=(3x-2)(2x-1)$，两个根为 $\frac{1}{2}$，$\frac{2}{3}$，均在 $(0,1)$ 内. 所以 $m+k$ 的最小值为 $6+7=13$，故选 D.

A. -8　　B. 8　　C. 12　　D. 13

填空题

11. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_3+a_7=37$，则 $a_2+a_4+a_6+a_8=fillinblank\{\}$. 74

等差数列中，等距离两项的和相等. 因为 $a_3+a_7=2a_5=37$，所以 $a_2+a_8=2a_5=37$，$a_4+a_6=2a_5=37$. 因而 $a_2+a_4+a_6+a_8=37+37=74$.

12. 已知单位向量 e_1，e_2 的夹角为 60°，则 $|2e_1-e_2|=fillinblank\{\}$. $\sqrt{3}$

由 e_1，e_2 是单位向量且夹角为 60°，得 $e_1\cdot e_2=\cos 60^\circ=\frac{1}{2}$. 因此 $|2e_1-e_2|^2=4|e_1|^2+|e_2|^2-4e_1\cdot e_2=4+1-4\cdot\frac{1}{2}=3$，从而 $|2e_1-e_2|=\sqrt{3}$.

13. 将一枚均匀的硬币抛掷 6 次，则正面出现的次数比反面出现的次数多的概率为_____{}. $\frac{11}{32}$

设正面出现次数为 X，则反面出现次数为 $6-X$. 条件“正面出现的次数比反面出现的次数多”等价于 $X>6-X$，即 $X=4$，5，6. 六次抛掷共有 2^6 种等可能结果，满足条件的结果数为 $C_6^4+C_6^5+C_6^6=15+6+1=22$，所以所求概率为 $\frac{22}{2^6}=\frac{11}{32}$.

14. 已知 $\sin\alpha=\frac{1}{2}+\cos\alpha$，且 $\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，则 $\frac{\cos 2\alpha}{\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)}$ 的值为_____{}. $-\frac{\sqrt{14}}{2}$

令 $s=\sin\alpha$，$c=\cos\alpha$，则 $s-c=\frac{1}{2}$. 由 $s^2+c^2=1$，得 $1-2sc=(s-c)^2=\frac{1}{4}$，所以 $sc=\frac{3}{8}$. 又因 $\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，有 $s+c>0$，从而 $(s+c)^2=1+2sc=\frac{7}{4}$，即 $s+c=\frac{\sqrt{7}}{2}$. 因此 $\cos 2\alpha=c^2-s^2=(c-s)(c+s)=-\frac{\sqrt{7}}{4}$，且 $\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{s-c}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{4}$. 所以原式等于 $\frac{-\frac{\sqrt{7}}{4}}{\frac{\sqrt{2}}{4}}=-\frac{\sqrt{14}}{2}$.

15. 设圆 C 位于抛物线 $y^2=2x$ 与直线 $x=3$ 所围成的封闭区域（包含边界）内，则圆 C 的半径能取到的最大值为_____{}. $\sqrt{6}-1$

$$\Omega=\{(x,y):y^2\le 2x,$$

记封闭区域为 $x\le 3\}$. 该区域关于 x 轴对称且为凸集，因此若半径为 r 的圆面位于其中，关于 x 轴反射后再取两个圆心的中点，仍可得到位于区域内的同半径圆面. 故不妨设圆心为 $(h,0)$.

由直线 $x=3$ 的限制，得 $h+r\le 3$. 对圆周上的点写成 $x=h+ru$，$y=rv$，其中 $u^2+v^2=1$. 要使圆面位于抛物线 $y^2=2x$ 的右侧，需要对所有 $-1\le u\le 1$ 有 $h+ru\ge\frac{r^2v^2}{2}=\frac{r^2(1-u^2)}{2}$，即 $h\ge\frac{r^2}{2}(1-u^2)-ru$. 当 $r\ge 1$ 时，右端关于 u 的最大值在 $u=-\frac{1}{r}$ 处取得，最大值为 $\frac{r^2+1}{2}$. 半径小于 1 时不可能达到下面构造的半径 $\sqrt{6}-1>1$，所以求最大值时可取 $r\ge 1$. 于是 $\frac{r^2+1}{2}\le h\le 3-r$，从而 $r^2+2r-5\le 0$，故 $r\le slantsqrt(6)-1$. 取 $r=\sqrt{6}-1$，$h=3-r=4-\sqrt{6}$. 此时 $\frac{r^2+1}{2}=4-\sqrt{6}=h$，上述两个边界条件同时满足，所得圆面确实位于 Ω 内. 因此半径能取到的最大值为 $\sqrt{6}-1$.

解答题

16. 设 $a\in\mathbb{R}$，$f(x)=\cos x(a\sin x-\cos x)+\cos^2\left(\frac{\pi}{2}-x\right)$ 满足 $f\left(-\frac{\pi}{3}\right)=f(0)$，求函数 $f(x)$ 在 $\left[\frac{\pi}{4},\frac{11\pi}{24}\right]$ 上的最大值和最小值.

【解析】

1. (1) 由 $\cos^2\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\sin^2 x$，得 $f(x)=a\sin x\cos x-\cos^2 x+\sin^2 x=\frac{a}{2}\sin 2x-\cos 2x$. 因此 $f\left(-\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{\sqrt{3}}{4}a+\frac{1}{2}$，而 $f(0)=-1$. 由题设条件得 $-\frac{\sqrt{3}}{4}a+\frac{1}{2}=-1$，解得 $a=2\sqrt{3}$. 从而 $f(x)=\sqrt{3}\sin 2x-\cos 2x=2\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$. 令 $t=2x-\frac{\pi}{6}$，则当 $x\in\left[\frac{\pi}{4},\frac{11\pi}{24}\right]$ 时，$t\in\left[\frac{\pi}{3},\frac{3\pi}{4}\right]$. 在此区间内，$\sin t$ 在 $t=\frac{\pi}{2}$ 时取最大值 1，在 $t=\frac{3\pi}{4}$ 时取最小值 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，故 $f(x)$ 的最大值为 2，最小值为 $\sqrt{2}$.

17. 某市公租房的房源位于 A，B，C 三个片区. 设每位申请人只申请其中一个片区的房源. 且申请其中任一个片区的房源是等可能的. 求该市的任 4 位申请人中：

1. (1) 恰有 2 人申请 A 片区的房源的概率；
2. (2) 申请的房源所在片区的个数 ξ 的分布列与期望.

【解析】

1. (1) 设事件“申请 A 片区的房源”为事件 E，则 $P(E)=\frac{1}{3}$. 四位申请人的申请相互独立，所以恰有两人申请 A 片区的概率为 $C_4^2\left(\frac{1}{3}\right)^2\left(\frac{2}{3}\right)^2=\frac{8}{27}$.
2. (2) ξ 的可能取值为 1，2，3. 四人申请同一片区时 $\xi=1$，故 $P(\xi=1)=3\left(\frac{1}{3}\right)^4=\frac{1}{27}$. 对于 $\xi=2$，先从三个片区中选出两个，再从这两个片区中进行申请且两个片区都出现，故 $P(\xi=2)=C_3^2\frac{2^4-2}{3^4}=\frac{14}{27}$. 对于 $\xi=3$，由容斥原理，四人申请三个片区且每个片区都出现的申请方式数为 $3^4-C_3^12^4+C_3^2=36$，所以 $P(\xi=3)=\frac{36}{3^4}=\frac{4}{9}$. 分布列为

begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

因此 $E(\xi)=1\cdot\frac{1}{27}+2\cdot\frac{14}{27}+3\cdot\frac{4}{9}=\frac{65}{27}$.

18. 设 $f(x)=x^3+ax^2+bx+1$ 的导数 $f'(x)$ 满足 $f'(1)=2a$，$f'(2)=-b$，其中常数 a，$b\in\mathbb{R}$.

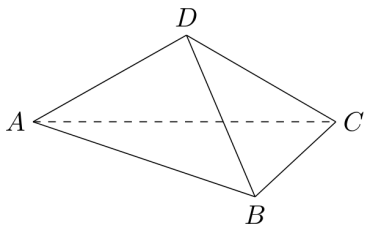
1. (1) 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程；
2. (2) 设 $g(x)=f'(x)e^{-x}$，求函数 $g(x)$ 的极值.

【解析】

1. (1) $f'(x)=3x^2+2ax+b$. 由 $f'(1)=2a$ 得 $3+2a+b=2a$，所以 $b=-3$. 由 $f'(2)=-b$ 得 $12+4a+b=-b$，代入 $b=-3$ 解得 $a=-\frac{3}{2}$. 因此 $f(1)=1-\frac{3}{2}-3+1=-\frac{5}{2}$，且 $f'(1)=2a=-3$. 曲线在 $(1,f(1))$ 处的切线满足 $y-f(1)=f'(1)(x-1)$，即 $y+\frac{5}{2}=-3(x-1)$，整理得 $6x+2y-1=0$.
2. (2) 由上可得 $f'(x)=3x^2-3x-3$，所以 $g(x)=(3x^2-3x-3)e^{-x}$. 求导得 $g'(x)=(-3x^2+9x)e^{-x}=-3x(x-3)e^{-x}$. 因为 $e^{-x}>0$，所以当 $x<0$ 时 $g'(x)<0$，当 $0<x<3$ 时 $g'(x)>0$，当 $x>3$ 时 $g'(x)<0$. 因此 $g(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上单调递减，在 $(0,3)$ 上单调递增，在 $(3,+\infty)$ 上单调递减，故 $x=0$ 时取得极小值 $g(0)=-3$，$x=3$ 时取得极大值 $g(3)=\frac{15}{e^3}$.

19. 如图，在四面体 $ABCD$ 中，平面 $ABC\perp$ 平面 ACD，$AB\perp BC$，$AD=CD$，$\angle CAD=30^\circ$.

1. (1) 若 $AD=2$，$AB=2BC$，求四面体 $ABCD$ 的体积；
2. (2) 若二面角 $C-AB-D$ 为 60°，求异面直线 AD 与 BC 所成角的余弦值.

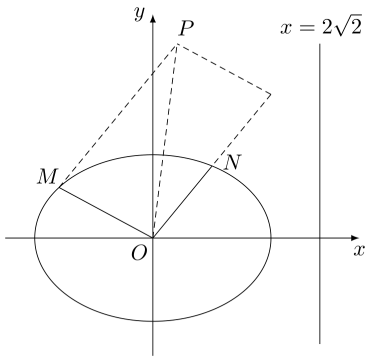


【解析】

1. (1) 设 F 为 AC 的中点. 因为 $AD=CD$，所以 $DF\perp AC$. 又因为平面 $ABC\perp$ 平面 ACD，且 DF 在平面 ACD 内，所以 $DF\perp$ 平面 ABC. 在直角三角形 AFD 中，$AD=2$，$\angle CAD=30^\circ$，故 $DF=AD\sin 30^\circ=1$，$AF=AD\cos 30^\circ=\sqrt{3}$，从而 $AC=2\sqrt{3}$. 在直角三角形 ABC 中，设 $BC=x$，则 $AB=2x$，所以 $AC^2=AB^2+BC^2=5x^2$，解得 $BC=\frac{2\sqrt{15}}{5}$，$AB=\frac{4\sqrt{15}}{5}$. 因此 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}AB\cdot BC=\frac{12}{5}$，四面体体积为 $V=\frac{1}{3}S_{\triangle ABC}\cdot DF=\frac{4}{5}$.
2. (2) 二面角和异面直线所成的角在相似变换下不变，故不妨令 $AD=CD=2$. 取 F 为 AC 的中点，以 F 为原点建立空间直角坐标系，使 AC 在 y 轴上，平面 ABC 为 xOy 平面，则可设 $A=\left(0,\sqrt{3},0\right)$，$C=\left(0,-\sqrt{3},0\right)$，$D=(0,0,1)$，$B=(x,y,0)$. 由 $AB\perp BC$ 得 $\left(x,y-\sqrt{3},0\right)\cdot\left(-x,-\sqrt{3}-y,0\right)=0$，即 $x^2+y^2=3$. 平面 ABD 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}=\overrightarrow{AB}timesarrow(AD)=\left(y-\sqrt{3},-x,-\sqrt{3}x\right)$，平面 ABC 的一个法向量为 $\boldsymbol{k}=(0,0,1)$. 由二面角 $C-AB-D=60^\circ$，得 $\frac{|\boldsymbol{n}\{\cdot\}\boldsymbol{k}|}{|\boldsymbol{n}|}=\cos 60^\circ=\frac{1}{2}$，即 $12x^2=\left(y-\sqrt{3}\right)^2+4x^2$，所以 $\left(y-\sqrt{3}\right)^2=8x^2$. 联立 $x^2+y^2=3$，得 $9y^2-2\sqrt{3}y-21=0$，所以 $y=\sqrt{3}$ 或 $y=-\frac{7\sqrt{3}}{9}$. 前者使 $x=0$ 且 $B=A$，不合题意，故 $y=-\frac{7\sqrt{3}}{9}$，且 $x^2=\frac{32}{27}$. 关于 y 轴反射不影响所求角，取 $x=\frac{4\sqrt{6}}{9}$，则 $\overrightarrow{BC}=\left(-\frac{4\sqrt{6}}{9},-\frac{2\sqrt{3}}{9},0\right)$，$\overrightarrow{AD}=\left(0,-\sqrt{3},1\right)$，从而 $\overrightarrow{AD}cdotarrow(BC)=\frac{2}{3}$，$|AD|=2$，$|BC|=\frac{2}{\sqrt{3}}$. 设异面直线 AD 与 BC 所成的锐角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{|\overrightarrow{AD}\{\cdot\}\overrightarrow{BC}|}{|AD|\cdot|BC|}=\frac{\sqrt{3}}{6}$.

20. 如图，椭圆的中心为原点 O，离心率 $e=\frac{\sqrt{2}}{2}$，一条准线的方程为 $x=2\sqrt{2}$.

1. (1) 求该椭圆的标准方程；
2. (2) 设动点 P 满足：$\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OM}+2\overrightarrow{ON}$，其中 M，N 是椭圆上的点，直线 OM 与 ON 的斜率之积为 $-\frac{1}{2}$. 问：是否存在两个定点 F_1，F_2，使得 $|PF_1|+|PF_2|$ 为定值？若存在，求 F_1，F_2 的坐标；若不存在，说明理由.



【解析】

1. (1) 设椭圆的长半轴为 a，半焦距为 c，则 $e=\frac{c}{a}$，右侧准线到原点的距离为 $\frac{a}{e}$. 由题设 $\frac{a}{e}=2\sqrt{2}$，得 $a=2$，进而 $c=ae=\sqrt{2}$，所以 $b^2=a^2-c^2=2$. 因此椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$.
2. (2) 设 $M=(x_1,y_1)$，$N=(x_2,y_2)$，由 $\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OM}+2\overrightarrow{ON}$，可得 $P=(x_1+2x_2,y_1+2y_2)$. 因为 M，N 在椭圆上，所以 $x_1^2+2y_1^2=4$，$x_2^2+2y_2^2=4$. 又由直线 OM 与 ON 的斜率之积为 $-\frac{1}{2}$，得 $\frac{y_1}{x_1}\cdot\frac{y_2}{x_2}=-\frac{1}{2}$，即 $x_1x_2+2y_1y_2=0$. 设 $P=(x,y)$，则

$$x^2+2y^2=(x_1+2x_2)^2+2(y_1+2y_2)^2=\left(x_1^2+2y_1^2\right)+4\left(x_2^2+2y_2^2\right)+4(x_1x_2+2y_1y_2)=20$$

所以 P 在椭圆 $\frac{x^2}{20}+\frac{y^2}{10}=1$ 上. 该椭圆的长半轴为 $2\sqrt{5}$，半焦距为 $\sqrt{20-10}=\sqrt{10}$，其两个焦点为 $F_1=\left(-\sqrt{10},0\right)$，$F_2=\left(\sqrt{10},0\right)$. 由椭圆的定义，$|PF_1|+|PF_2|=2\cdot 2\sqrt{5}=4\sqrt{5}$ 为定值，故存在这样的两个定点.

21. 设实数数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $S_{n+1}=a_{n+1}S_n$ （$n\in\mathbb{N}^*$）.

1. (1) 若 a_1，S_2，$-2a_2$ 成等比数列，求 S_2 和 a_3；
2. (2) 求证：对 $k\geq 3$ 有 $0\leq a_{k+1}\leq a_k\leq\frac{4}{3}$.

【解析】

1. (1) 由 $S_1=a_1$ 及递推关系，得 $S_2=a_2S_1=a_1a_2$. 若 $S_2=0$，则又因 $S_2=a_1+a_2$，可得 $a_1=a_2=0$，此时三项 a_1，S_2，$-2a_2$ 均为 0，不能按等比数列定义构成等比数列，故 $S_2\neq 0$. 由三项成等比数列，得 $S_2^2=-2a_1a_2=-2S_2$，从而 $S_2=-2$. 又由 $S_3=S_2+a_3=a_3S_2$，得 $a_3=\frac{S_2}{S_2-1}=\frac{2}{3}$.

2. (2) 对任意 $n\geq 2$，由 $S_n=S_{n-1}+a_n=a_nS_{n-1}$，得 $(a_n-1)S_{n-1}=a_n$. 因为 $a_n=1$ 会导致 $0=1$，所以 $a_n\neq 1$，从而 $S_{n-1}=\frac{a_n}{a_n-1}$，并且 $S_n=a_nS_{n-1}=\frac{a_n^2}{a_n-1}$. 再由 $S_{n+1}=S_n+a_{n+1}=a_{n+1}S_n$ 可知 $S_n\neq 1$，故 $a_{n+1}=\frac{S_n}{S_n-1}=\frac{a_n^2}{a_n^2-a_n+1}$. 对 $k\geq 3$，注意到 $a_k^2-a_k+1=\left(a_k-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}>0$，所以 $a_{k+1}\geq 0$. 从 $a_3=\frac{2}{3}>0$ 出发，若 $a_k\geq 0$，则

$$a_k-a_{k+1}=a_k-\frac{a_k^2}{a_k^2-a_k+1}=\frac{a_{k(a_k-1)}^2}{a_k^2-a_k+1}\geq 0$$

由此归纳可得 $0\leq a_{k+1}\leq a_k\leq a_3=\frac{2}{3}\leq\frac{4}{3}$，即得所证结论.